

# Suites

## 1 Généralités sur les suites

### 1.1 Opérations sur les suites

#### Suite réelle

On appelle **suite réelle** toute application de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{R} : n \mapsto u(n)$ . L'image d'un entier naturel  $n$  est notée  $u_n$ , appelé le terme général de la suite. On note la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

#### À partir d'un certain rang

La suite  $u$  vérifie une propriété  $\mathcal{P}(n)$  **à partir d'un certain rang** s'il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$  soit vérifiée pour tout  $n \geq n_0$ .

#### Opérations

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On définit les **opérations** :

- $\lambda u$  : suite de terme général  $\lambda u_n$
- $u + v$  : suite de terme général  $u_n + v_n$
- $uv$  : suite de terme général  $u_n v_n$
- $\frac{u}{v}$  : suite de terme général  $\frac{u_n}{v_n}$  (si  $v_n \neq 0$  à partir d'un certain rang)

### 1.2 Ordre sur les suites

#### Suite majorée, minorée, bornée

Soit  $u$  une suite réelle. Elle est :

- **majorée** s'il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$ .
- **minorée** s'il existe  $m \in \mathbb{R}$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$ .
- **bornée** s'il existe  $m, M \in \mathbb{R}$  tels que  $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$ .

#### Monotonie et stationnarité

La suite  $u$  est :

- **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang ( $u_n = u_{n_0}$  pour  $n \geq n_0$ ).
- **croissante** (resp. décroissante) si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$  (resp.  $u_{n+1} \leq u_n$ ).
- **strictement croissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$ .
- **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

### 1.3 Suites usuelles

#### Modes de définition

Une suite peut être définie explicitement ( $u_n = f(n)$ ), implicitement (solution d'une équation), ou par récurrence. Si  $E$  est un intervalle stable par  $f$  ( $f(E) \subset E$ ) et  $a \in E$ , la suite définie par  $u_0 = a$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  est bien définie.

#### Suites arithmétiques

La suite  $u$  est une **suite arithmétique** de raison  $r$  si  $u_{n+1} = u_n + r$ . Le terme général de la suite est:  $u_n = u_0 + nr$ .

Somme :  $\sum_{k=p}^m u_k = (\text{nombre de termes}) \times \frac{u_p + u_m}{2}$  avec  $\text{nb} = m - p + 1$ .

**Suites géométriques**

La suite  $u$  est une **suite géométrique** de raison  $q \neq 0$  si  $u_{n+1} = qu_n$ . Le terme général de la suite est:  $u_n = q^n u_0$ .

Somme ( $q \neq 1$ ):  $\sum_{k=p}^m u_k = u_p \times \frac{1 - q^{m-p+1}}{1 - q}$ .

**Suites arithmético-géométriques**

La suite  $u$  est **arithmético-géométrique** si  $u_{n+1} = au_n + b$  (avec  $a \neq 1$ ,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ ).

Résolution : On cherche le point fixe  $l$  tel que  $l = al + b \implies l = \frac{b}{1-a}$ .

La suite définie par  $v_n = u_n - l$  est alors géométrique de raison  $a$ . On a donc  $u_n = a^n(u_0 - l) + l$ .

**Suites récurrentes linéaires d'ordre 2**

Si  $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$  ( $b \neq 0$ ), l'équation caractéristique associée est  $(E) : r^2 - ar - b = 0$  de discriminant  $\Delta$ .

- Si  $\Delta > 0$  : 2 racines réelles  $r_1, r_2 \implies u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ .
- Si  $\Delta = 0$  : 1 racine double  $r \implies u_n = (\lambda n + \mu)r^n$ .
- Si  $\Delta < 0$  : 2 racines complexes conjuguées  $re^{\pm i\theta} \implies u_n = (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))r^n$ .

## 2 Limite d'une suite

### 2.1 Définition

**Limite finie**

La suite  $(u_n)$  tend vers  $l \in \mathbb{R}$  (elle converge) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

La **limite finie** est alors notée  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ .

La limite  $l$  d'une suite convergente  $u$  est **unique**.

**Divergence vers l'infini**

- $(u_n)$  **diverge vers  $+\infty$**  si  $\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; \forall n \geq n_0, u_n \geq A$ .
- $(u_n)$  **diverge vers  $-\infty$**  si  $\forall B > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; \forall n \geq n_0, u_n \leq -B$ .

**Convergence des suites géométriques**

La convergence de la suite  $(a^n)$  dépend de  $a \in \mathbb{R}$  :

- Si  $a > 1$ , elle **diverge vers  $+\infty$** .
- Si  $a = 1$ , elle est **constante en 1**.
- Si  $|a| < 1$ , elle **converge vers 0**.
- Si  $a \leq -1$ , elle **diverge sans limite**.

**Suites extraites**

Si  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante,  $v_n = u_{\varphi(n)}$  est une **suite extraite** (ou sous-suite) de  $u$ .

Si  $u$  converge vers  $l \in \mathbb{R}$ , toute suite extraite converge également vers  $l$ .

En pratique, pour prouver qu'une **suite diverge**, il suffit de trouver **deux sous-suites tendant vers des limites différentes**.

**Convergence à partir des termes pairs et impairs**

Si les suites extraites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  convergent vers une même limite  $l$ , alors la suite globale  $(u_n)$  **converge** vers  $l$ .

## 2.2 Opérations sur les limites

### Opérations sur les limites

Les limites se comportent de manière intuitive pour les **opérations** (somme, produit, quotient).

Les cas de formes indéterminées (FI) classiques sont :  $\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ , et  $\frac{0}{0}$ .

Le signe de la limite du quotient ou du produit suit la règle des signes.

## 2.3 Comparaison des limites

### Convergence et bornitude

Toute suite convergente est **bornée**. La réciproque est fausse (ex:  $u_n = (-1)^n$ ).

### Passage à la limite dans une inégalité

Si  $u_n \rightarrow l$  et  $v_n \rightarrow l'$  et si  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang, alors  $l \leq l'$ .

⚠ Attention : Les inégalités strictes **ne se conservent pas** à la limite ( $u_n < v_n$  donne seulement  $l \leq l'$ ).

### Théorème des Gendarmes

Soient  $(u_n)$ ,  $(v_n)$ ,  $(w_n)$  trois suites telles que  $v_n \leq u_n \leq w_n$  à partir d'un certain rang.

Si  $(v_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers une même limite  $l$ , alors  $(u_n)$  converge vers  $l$ .

Conséquences : Si  $|v_n - l| \leq |u_n|$  avec  $u_n \rightarrow 0$ ,  $v_n \rightarrow l$ . Si  $v$  est bornée et  $u \rightarrow 0$ , le produit  $uv \rightarrow 0$ .

### Approximation par des décimaux

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . La suite  $r_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$  vérifie  $r_n \leq x < r_n + 10^{-n}$ .  $(r_n)$  est une **suite de rationnels** qui converge vers  $x$ .

### Comparaison des limites infinies

Si  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang :

- Si  $u_n \rightarrow +\infty$ , alors  $v_n \rightarrow +\infty$ .
- Si  $v_n \rightarrow -\infty$ , alors  $u_n \rightarrow -\infty$ .

### Critère de D'Alembert pour les suites

Soit  $u$  une suite strictement positive telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$  :

- Si  $l < 1$ , alors  $\lim u = 0$ .
- Si  $l > 1$ , alors  $\lim u = +\infty$ .
- Si  $l = 1$ , on ne peut pas conclure.

## 3 Le théorème de convergence des suites monotones

### 3.1 Convergence d'une suite monotone

#### Théorème de convergence des suites monotones / Théorème de la limite monotone

- Soit  $(u_n)$  **croissante**. Elle converge si et seulement si elle est **majorée**. Sinon, elle diverge vers  $+\infty$ .
- Soit  $(u_n)$  **décroissante**. Elle converge si et seulement si elle est **minorée**. Sinon, elle diverge vers  $-\infty$ .

### 3.2 Applications

#### Suites adjacentes

Deux suites réelles sont **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ .

Donc deux suites adjacentes convergent vers la même limite.

## 4 Suites à valeurs complexes

### 4.1 Généralités

#### Suite complexe

Une **suite complexe** est une application de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{C}$ .

On peut lui associer : sa **partie réelle**  $\operatorname{Re}(u)$ , sa **partie imaginaire**  $\operatorname{Im}(u)$ , sa **suite conjuguée**  $\bar{u}$  et sa **suite module**  $|u|$ .

#### Suite bornée dans $\mathbb{C}$

La suite  $u$  est **bornée** dans  $\mathbb{C}$  si et seulement si la **suite réelle des modules**  $(|u_n|)$  est **majorée**.

Cela équivaut à ce que les suites réelles  $\operatorname{Re}(u)$  et  $\operatorname{Im}(u)$  soient bornées.

### 4.2 Suites complexes convergentes

#### Convergence complexe

La suite complexe  $(u_n)$  **converge** vers  $l \in \mathbb{C}$  si la suite réelle  $(|u_n - l|)$  converge vers 0.

Propriété équivalente :  $(u_n)$  converge vers  $l \iff \operatorname{Re}(u_n) \rightarrow \operatorname{Re}(l)$  et  $\operatorname{Im}(u_n) \rightarrow \operatorname{Im}(l)$ .

#### Propriétés de la limite

Toute suite complexe convergente est **bornée**. La limite est **unique**.

Les opérations algébriques (somme, produit, quotient) restent valables.

Si  $u_n \rightarrow l$ , alors  $|u_n| \rightarrow |l|$ .

#### Expression des suites récurrentes linéaires complexes d'ordre 2

Si  $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$  avec  $a, b \in \mathbb{C}$ . Le discriminant  $\Delta = a^2 + 4b$  de l'équation  $r^2 - ar - b = 0$ .

- Si  $\Delta \neq 0$  : 2 racines distinctes  $r_1, r_2 \in \mathbb{C} \implies u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$  avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .
- Si  $\Delta = 0$  : 1 racine double  $r \in \mathbb{C} \implies u_n = (\lambda n + \mu)r^n$  avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

#### Théorème de Bolzano-Weierstrass (Hors-Programme)

De toute **suite bornée** (réelle ou complexe), on peut extraire une **sous-suite convergente**.

#### Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ (Hors-Programme)

Soit  $I$  un intervalle stable par  $f$  ( $f(I) \subset I$ ) et  $u_0 \in I$ . La suite est bien définie dans  $I$  et vérifie :

- **Si  $f$  est croissante** :  $(u_n)$  est monotone, dans le sens de son premier pas  $(u_1 - u_0)$ .
- **Si  $f$  est décroissante** :  $(u_n)$  n'est pas monotone ;  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  sont de sens contraires.
- **Limite** : Si  $(u_n) \rightarrow \ell$  et  $f$  est continue en  $\ell$ , alors  $\ell \in \bar{I}$  est un point fixe :  $f(\ell) = \ell$ .

$\triangle$  L'équation  $f(\ell) = \ell$  ne donne que des **limites candidates**. Trouver une solution n'implique pas que la suite converge (exemple :  $u_{n+1} = 2u_n$  admet 0 comme point fixe mais tend vers  $+\infty$ ). Il faut **d'abord** prouver la convergence de la suite avant d'identifier sa limite.